

Inventario de Electro-domésticos

INTEGRANTES

Ericka Lizbeth Ramos Quispe	2026-119017
Wilson Umesh Ninaja Hanccho	2026-119026
Erick Anthony Ticona Pilco	2026-119019



Tabla de contenido

01

INTRODUCCIÓN

02

**PLANTEAMIENTO
DEL PROBLEMA**

03

**DESARROLLO DE
LA PROPUESTA**

04

CONCLUSIÓN



INTRODUCCIÓN

En el entorno empresarial, la eficiencia operativa y el control adecuado de los recursos son aspectos fundamentales en la sostenibilidad y el éxito de una empresa. En las empresas comercializadoras, dos de las áreas más importantes son la gestión de inventarios y la administración de ventas. Pues un control deficiente en el abastecimiento de productos o la falta de automatización en el registro de las transacciones, no solo genera pérdidas económicas (ante la falta de producto) sino que también termina afectando directamente la experiencia del cliente. Este proyecto surge como respuesta a estas necesidades. Busca ser una herramienta de gran apoyo orientada a potenciar la automatización y organización de procesos clave de control de inventario, ventas y operaciones; mediante el diseño y desarrollo de una interfaz de gestión administrativa programada en el lenguaje C + +.

02

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Las pequeñas y medianas empresas de electrodomésticos suelen enfrentar serias dificultades para mantener un control exacto de sus productos debido a la falta de herramientas especializadas. Al depender de registros en papel u hojas de cálculo genéricas, surgen grandes deficiencias operativas.

Descuadres de Stock

Ventas de productos agotados por falta de conexión en tiempo real entre ventas y almacén.

Invalidez de Datos e Ineficiencia

Demoras en localizar productos por depender de la memoria, afectando la experiencia del cliente.



Falta de Trazabilidad

Errores de precios y pérdida de control de transacciones debido a la facturación manual.

Vulnerabilidad en el Reabastecimiento

Reposición de mercancía basada en estimaciones visuales, lo que genera pérdidas económicas.

Objetivos

1

**Diseñar un
catálogo digital
dinámico**

2

**Automatizar el
flujo de ventas y
almacén**

3

**Implementar un
sistema de
reabastecimiento
eficiente**

4

**Garantizar una
experiencia de
usuario fluida**

03

DESARROLLO DE LA PROPUESTA

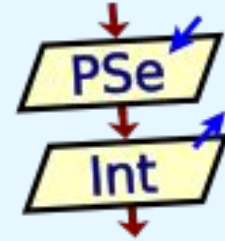
Tecnologías de desarrollo



Lenguaje de
programación



Entorno de
desarrollo



Pseint

Descripción de los interesados



Administrador / Dueño



Vendedor / Cajero

Requerimientos funcionales

Registro de Producto

Permite ingresar un nuevo artefacto con sus atributos.

Listado de Catálogo

Debe mostrar en formato de tabla todos los productos.

Búsqueda

Permite buscar un artefacto ingresando su código único o su marca.

Borrado Lógico

Permite ocultar un producto del catálogo cambiando su estado a inactivo.

Ventas

Debe calcular el costo de la venta y restar la cantidad vendida del stock actual.

Reabastecimiento

Permite sumar nuevas unidades al stock de un producto ya existente.



Arquitectura de software

Lista de datos estructurados utilizados

Código

Es el identificador único numérico del producto.

Nombre

La descripción principal y el modelo del electrodoméstico o equipo tecnológico.

Marca

Define la empresa fabricante del producto.

Precio

Representa el valor monetario unitario del artefacto.



Stock

Representa la cantidad de unidades físicas de el producto.

Activo

Indica si un producto está disponible o no.

Lista de funciones clasificadas por áreas

Área de Interfaz y Control Principal

main(): Contiene el bucle principal (while) y el menú selectivo (switch).

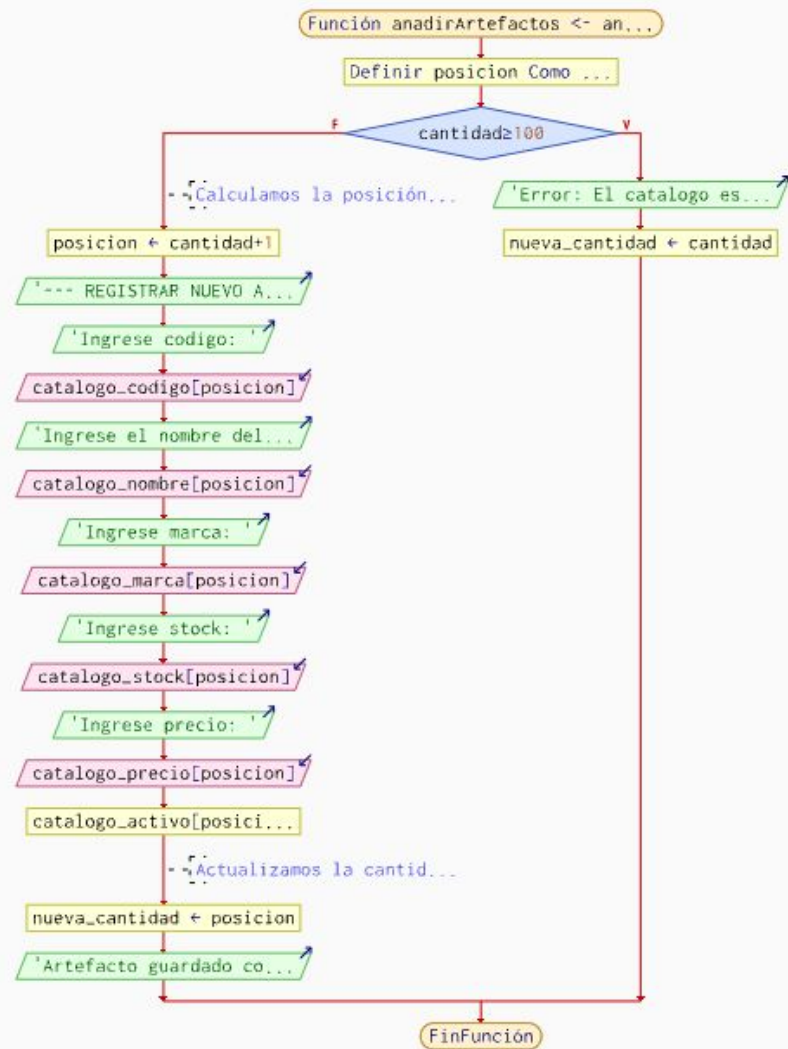
Área Administrativa (Gestión de Datos)

agregarProducto()
eliminarProducto():
Cambia su variable
activo a falso.
reabastecerStock():
Suma la cantidad
ingresada al stock
actual.

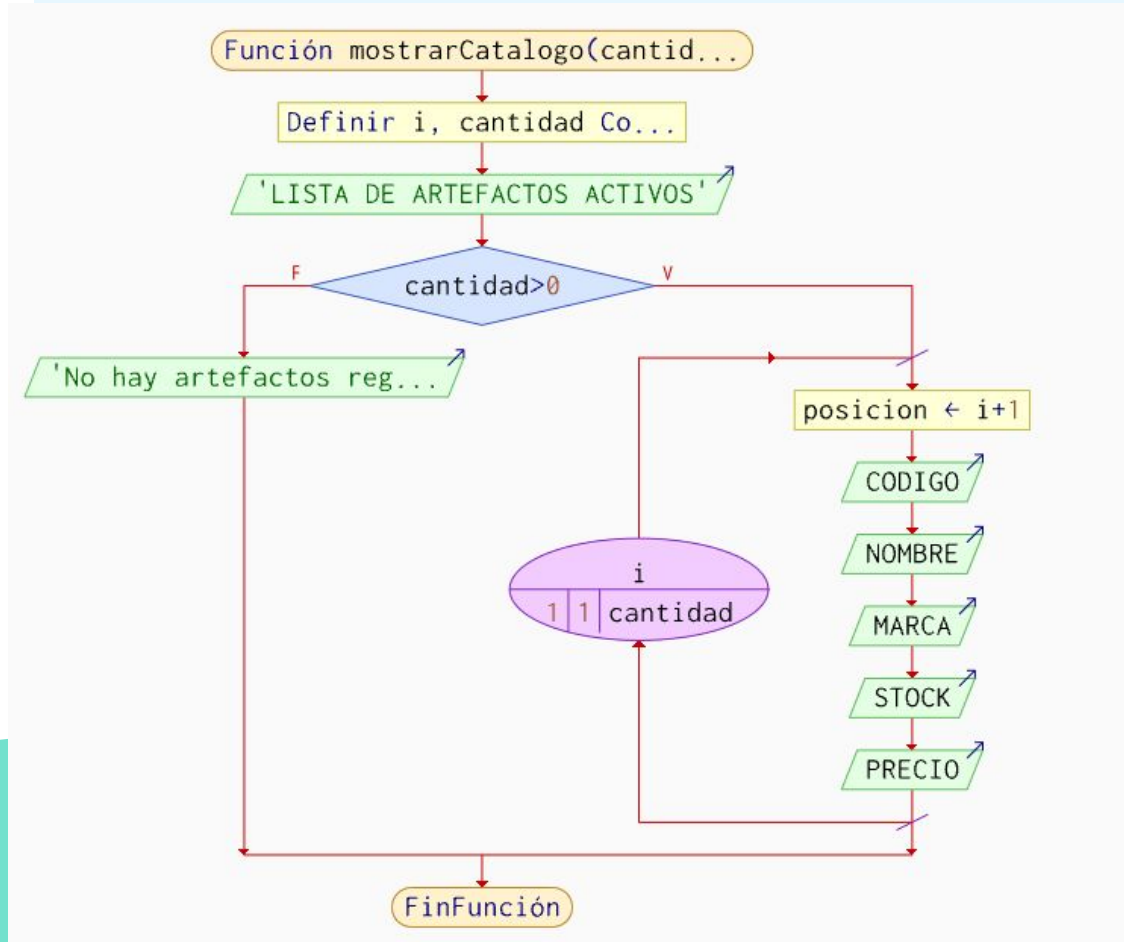
Área Comercial (Ventas y Consultas)

mostrarCatalogo():
Recorre el arreglo.
buscarProducto():
Recorre el arreglo
aplicando un doble
filtro.
registrarVenta(): Solicita
código y cantidad.

Diagramas de flujo



Diagramas de flujo



Capturas del menú principal:

```
=====SISTEMA DE VENTAS=====
1. Anadir un nuevo artefacto al catalogo
2. Mostrar catalogo de productos activos
3. Buscar artefacto por codigo o marca
4. Eliminar o descontinuar producto
5. Registrar venta y boleta
6. Reabastecer stock
7. Salir
=====
Elija una opcion: █
```


Menú mostrar catalogo de productos:

— LISTA DE ARTEFACTOS ACTIVOS —				
CODIGO	NOMBRE	MARCA	STOCK	PRECIO
101	Smart TV 55	Samsung	12	S/. 1500
102	Smart TV 65 OLED	LG	5	S/. 2800
103	Android TV 43	Sony	15	S/. 1100
104	Proyector 4K	Epson	4	S/. 3200
105	Soundbar 300W	JBL	20	S/. 500
106	Roku Stick	Roku	30	S/. 150
107	Apple TV 4K	Apple	10	S/. 650
108	Chromecast HD	Google	25	S/. 180
109	Reproductor Blu-Ray	Panasonic	8	S/. 300
110	Smart TV 32	Hisense	18	S/. 600
111	Laptop Victus 15	HP	7	S/. 3500
112	Macbook Air M1	Apple	5	S/. 4200
113	Laptop IdeaPad 3	Lenovo	12	S/. 1800
114	Monitor 24 144Hz	LG	10	S/. 800
115	Teclado Mecanico	Logitech	20	S/. 250
116	Mouse Inalambrico	Microsoft	35	S/. 80
117	Disco Duro 1TB	WesternDigital	40	S/. 200
118	SSD 500GB	Kingston	30	S/. 150
119	Impresora L3250	Epson	15	S/. 650
120	Tablet Tab S7	Samsung	8	S/. 2200
121	iPhone 13 128GB	Apple	10	S/. 3800
122	Galaxy S22	Samsung	12	S/. 3500
123	Redmi Note 11	Xiaomi	25	S/. 900
124	Moto G60	Motorola	18	S/. 1100
125	AirPods Pro	Apple	15	S/. 950
126	Audifonos	Sony	30	S/. 150
127	Parlante Charge 5	JBL	20	S/. 550
128	Watch Series 7	Apple	8	S/. 1800
129	Smartband 6	Xiaomi	40	S/. 180
130	Powerbank 100mAh	Anker	25	S/. 120
131	Refrigeradora	LG	6	S/. 2500
132	Refri French Door	Samsung	3	S/. 4500
133	Microondas 20L	Panasonic	15	S/. 350
134	Licuadaora 600W	Oster	20	S/. 150
135	Batidora Pedestal	KitchenAid	4	S/. 1200
136	Fredidora de Aire	Phillips	12	S/. 450
137	Olla Arrocera	Oster	25	S/. 120
138	Cafetera Electrica	Black&Decker	18	S/. 90
139	Hervidor Inox	Thomas	30	S/. 70
140	Horno Electrico	Mabe	10	S/. 280
141	Lavadora 15kg	LG	8	S/. 1400
142	Lavaseca 12kg	Samsung	5	S/. 2200
143	Aspiradora Robot	Roomba	6	S/. 1500
144	Aspiradora Tacho	Karcher	10	S/. 400
145	Plancha a Vapor	Phillips	20	S/. 150
146	Ventilador de Pie	Alfano	30	S/. 110
147	Aire Acondicionado	LG	4	S/. 1800
148	Estufa Electrica	Sole	12	S/. 350
149	Termo Tanque 50L	Bosch	7	S/. 800
150	Purificador Agua	Rotoplas	15	S/. 250

Conclusión

En conclusión, el desarrollo de este sistema de gestión en C++ cumplió exitosamente con optimizar el control de inventario y la administración de ventas de electrodomésticos, resolviendo de manera directa problemas reales como el descuadre de stock y la falta de organización en el almacén. A través de una estructura de programación modular y del uso de validaciones precisas en las operaciones diarias, tales como verificar la existencia de productos antes de vender y aplicar borrados lógicos para discontinuar artículos sin alterar los registros, se logró construir una herramienta informática robusta, segura y fácil de mantener en el tiempo. Asimismo, se demuestra de forma práctica cómo la planificación lógica y el diseño de algoritmos se traducen en una solución tecnológica real, eficiente y de gran valor para la toma de decisiones en un negocio.



LA TECNOLOGÍA ES
IMPORTANTE, PERO LO ÚNICO
QUE REALMENTE IMPORTA ES
QUÉ HACEMOS CON ELLA.

Gracias!